

Aufgabe 1

Für $\lambda > 0$ sei die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass F eine gültige Verteilungsfunktion ist.

Aufgabe 2

Gegeben sei die Funktion

$$G_a(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ a + \frac{1}{3}(1 - \exp(-x)) & x \geq 0 \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}.$$

a) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$, sodass G_a eine Verteilungsfunktion ist.

Sei nun $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. X sei gemäß G_a verteilt (Notation: $X \sim G_a$), d.h. die Verteilungsfunktion des Bildmaßes P_X sei gleich G_a .

b) Bestimmen Sie $P(X \in (0, 2])$.

Aufgabe 3

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ mit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{\{\omega_1, \omega_2\}\})$ sowie $\mu(\{\omega_1, \omega_2\}) = 0.7$.

a) Geben Sie $\mathcal{F}$ explizit an.

b) Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(\omega) = \begin{cases} 2 & \omega = \omega_1, \\ 2 & \omega = \omega_2, \\ 5 & \omega = \omega_3 \end{cases}$$

integrierbar ist bzgl. μ und bestimmen Sie das Integral $\int f \, d\mu$.

Aufgabe 4

Gegeben sei die Funktionenfolge $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ mit

$$f_n(x) = x^2 \cdot I_{[-n, n]}(x) + n^2 \cdot I_{(-\infty, -n) \cup (n, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entscheiden Sie, ob $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\lambda$ und $\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\lambda$ gleich sind und bestimmen Sie diese Werte.